SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHAN CHU TRINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea Drang, ngày 01 tháng 10 năm 2026

BIỆN PHÁP
GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CỦA CÁ NHÂN TẠI TRƯỜNG THPT SỐ 1 PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2026 - 2027

- **Họ và tên giáo viên:** Đinh Thị Thảo Nguyên
- **Bộ môn:** Toán **Đơn vị:** Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (Huyện Ea H'Leo, Đắk Lắk)
- **Tên biện pháp:** **Ôn tập kiến thức bằng game tương tác** *(Ứng dụng hệ thống Game tương tác Mathverse Oxyz kết hợp phân vai hợp tác nhóm trong dạy học chuyên đề Vectơ và Hệ trục tọa độ không gian – Toán 12 GDPT 2018)*

I. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP

1. Lý do chọn biện pháp và thực trạng trước khi áp dụng

• Về mặt yêu cầu đổi mới: Chương trình GDPT 2018 đặt trọng tâm vào việc phát triển phẩm chất, năng lực và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Trong môn Toán 12, chuyên đề "Vectơ và Hệ tọa độ trong không gian Oxyz" có vai trò cầu nối bản lề giữa hình học không gian và phương pháp tọa độ đại số, với hệ thống công thức đa dạng: tọa độ điểm, tọa độ vectơ, tích vô hướng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm, trọng tâm, điều kiện cùng phương và vuông góc.

• Về mặt thực trạng tại đơn vị: Thực tế giảng dạy tại Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh cho thấy: học sinh thường nhầm dấu khi trừ tọa độ vectơ, lẫn lộn giữa hoành độ, tung độ và cao độ (x, y, z); thụ động khi làm bài tập giấy lặp lại. Đặc biệt, việc vẽ hình chiếu 3 chiều trên mặt phẳng bảng 2D làm học sinh khó hình dung bản chất không gian, dễ nảy sinh tâm lý e sợ môn Hình học. Biện pháp "Ôn tập kiến thức bằng game tương tác" ra đời nhằm biến tiết ôn tập khô khan thành chuỗi thử thách hấp dẫn, giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức.

2. Mục tiêu của biện pháp

• Mục tiêu cụ thể: 1) Trò chơi hóa (Gamification) quá trình củng cố kiến thức Oxyz, tạo cảm xúc hứng khởi và động lực học tập tự thân; 2) Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm thông qua cơ chế phân vai chuyên trách 3 trục (Ox, Oy, Oz); 3) Khắc phục rào cản tư duy hình học không gian nhờ mô hình trực quan 3D tương tác; 4) Ứng dụng giải pháp công nghệ mạng LAN nội bộ Zero-dependency, không phụ thuộc Internet, tương thích mọi thiết bị di động trong điều kiện cơ sở vật chất nhà trường.

3. Nội dung và các giải pháp triển khai cụ thể

a) Giải pháp 1: Xây dựng hệ sinh thái 5 chặng game tương tác Oxyz chuẩn hóa kiến thức. Tác giả trực tiếp thiết kế và lập trình nền tảng tương tác Mathverse Oxyz gồm 5 chặng liên hoàn, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng GDPT 2018:

• Chặng 1 – Săn Kho Báu Tọa Độ (Đảo Ox, Oy, Oz): Học sinh di chuyển nhân vật trên bản đồ 2D tìm kho báu, củng cố tọa độ điểm và tọa độ vectơ: v_AB = (xB - xA; yB - yA; zB - zA).
• Chặng 2 – Pháo Đài Thủ Thành 3 Làn: Vận dụng tích vô hướng và tính vuông góc u · v = x1x2 + y1y2 + z1z2 = 0 kích hoạt Laser đại bác đẩy lùi 3 đợt quái vật bảo vệ thành trì.
• Chặng 3 – Chặn Zombie Bảo Vệ Hàng Rào: Tính nhanh độ dài vectơ và khoảng cách $AB = \sqrt{[(xB-xA)^2+(yB-yA)^2+(zB-zA)^2]}$ giúp xạ thủ ngắm bắn chính xác zombie đang tiến công.
• Chặng 4 – Mê Cung Tọa Độ Không Gian: Sử dụng công thức tọa độ trung điểm I((xA+xB)/2; (yA+yB)/2; (zA+zB)/2) và trọng tâm tam giác để giải cứu nhân vật thoát khỏi mê cung.
• Chặng 5 – Dò Mìn Bãi Cỏ & Đại Chiến Boss Rồng: Ứng dụng điều kiện hai vectơ cùng phương (u = k·v) để chú lính dò đường an toàn qua bãi mìn, dồn lực hạ gục Boss cuối.
• Trạm Cuối – Mở Rương Lõi Trí Tuệ: Ghép 5 mảnh cổ ngữ [3 - 0 - 5 - 2 - 4] thu thập qua các chặng để mở khóa mật mã và lan tỏa thông điệp: "TƯ DUY VÀ HỢP TÁC MỞ KHO BÁU".

b) Giải pháp 2: Cơ chế tổ chức học tập hợp tác tích cực và phân vai chuyên trách. Để khắc phục triệt để tình trạng học sinh khá làm thay học sinh yếu, lớp học được chia thành các đội 4–6 em với phân vai chuyên trách bắt buộc: Thành viên 1 phụ trách trục hoành (Ox), Thành viên 2 phụ trách trục tung (Oy), Thành viên 3 phụ trách trục cao (Oz), Đội trưởng tổng hợp, kiểm tra chéo và thao tác gửi đáp án trên hệ thống. Mọi thành viên đều phải tính toán thành phần của mình thì nhóm mới có kết quả chung, tạo tinh thần trách nhiệm và tương trợ lẫn nhau.

c) Giải pháp 3: Trực quan hóa mô hình 3D Oxyz và giải pháp công nghệ mạng LAN độc lập. Tích hợp mô hình 3D tương tác Oxyz cho phép xoay đa hướng, giúp học sinh quan sát rõ hình chiếu và góc trực giao. Hệ thống chạy trên nền Node.js thuần (Zero-dependency), phát Wi-Fi nội bộ từ máy giáo viên; học sinh dùng điện thoại quét mã QR/PIN để tham gia ngay mà không cần cài đặt. Dashboard giáo viên cập nhật thời gian thực tiến độ từng đội, tự động chấm điểm và xuất thống kê để GV nhận xét và uốn nắn kịp thời.

II. HIỆU QUẢ MANG LẠI CỦA BIỆN PHÁP

1. Đối với học sinh: 100% học sinh tham gia hào hứng, xóa bỏ tâm lý e sợ hình học không gian; khắc phục triệt để lỗi tính toán sai dấu; hình thành phản xạ nhanh nhạy với công thức Oxyz; phát triển vượt bậc năng lực hợp tác nhóm, năng lực mô hình hóa toán học và khả năng tự đánh giá.

2. Đối với giáo viên và nhà trường: Đổi mới thực chất phương pháp dạy học từ thụ động sang hoạt động trải nghiệm theo tinh thần GDPT 2018; ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong kiểm tra đánh giá thường xuyên; giải pháp mạng LAN độc lập giải quyết bài toán nghẽn mạng, mở ra hướng tiếp cận bền vững cho nhà trường.

III. MINH CHỨNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH KHI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

Biện pháp được thực nghiệm đối chứng trong Học kỳ I năm học 2026–2027 tại Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh trên 2 lớp tương đồng về trình độ đầu vào: Lớp Thực nghiệm 12A1 (42 HS - áp dụng Mathverse Oxyz) và Lớp Đối chứng 12A2 (41 HS - ôn tập theo phương pháp truyền thống giải bài tập in giấy).

Bảng 1. Kết quả kiểm tra đánh giá chuyên đề Oxyz sau khi thực hiện ôn tập

Lớp (Sĩ số)	Giỏi (8.0-10)	Khá (6.5-7.9)	Đạt (5.0-6.4)	Chưa đạt (<5)	Điểm TB
12A1 - Thực nghiệm (42)	**19 HS (45.2%)**	18 HS (42.9%)	5 HS (11.9%)	**0 HS (0.0%)**	**7.86**
12A2 - Đối chứng (41)	8 HS (19.5%)	16 HS (39.0%)	13 HS (31.7%)	4 HS (9.8%)	6.42

• **Nhận xét kết quả:** Số liệu thực nghiệm cho thấy lớp thực nghiệm 12A1 có tỉ lệ học sinh đạt Giỏi cao hơn 25.7% so với lớp đối chứng, 100% học sinh đạt yêu cầu trở lên (không còn học sinh bị điểm yếu kém). Điểm trung bình chuyên đề đạt 7.86 điểm, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về cả tốc độ lẫn độ chính xác khi áp dụng công thức.

Bảng 2. Kết quả khảo sát mức độ hứng thú và năng lực hợp tác của học sinh 12A1 (42 HS)

Tiêu chí đánh giá sự tiến bộ	Rất đồng ý / Tốt	Đồng ý	Chưa hài lòng
1. Hứng thú, say mê tham gia tiết học và giải toán	**39 HS (92.8%)**	3 HS (7.2%)	0 HS (0.0%)
2. Ghi nhớ sâu sắc và phản xạ chuẩn xác công thức Oxyz	**38 HS (90.5%)**	4 HS (9.5%)	0 HS (0.0%)
3. Hợp tác phân vai hiệu quả, phát huy trách nhiệm cá nhân	**40 HS (95.2%)**	2 HS (4.8%)	0 HS (0.0%)
4. Trực quan hóa không gian rõ ràng qua mô hình 3D tương tác	**37 HS (88.1%)**	5 HS (11.9%)	0 HS (0.0%)

• **Đánh giá của Tổ chuyên môn:** Biện pháp đã được Tổ Toán – Tin Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh tổ chức sinh hoạt chuyên môn, ghi nhận và đánh giá rất cao về tính đổi mới phương pháp, khả năng áp dụng thực tiễn và sự tiến bộ rõ rệt của học sinh trong học tập.

IV. KẾT LUẬN VÀ CAM ĐOAN

1. Tính khả thi và khả năng nhân rộng: Biện pháp "Ôn tập kiến thức bằng game tương tác" đã giải quyết căn cơ bài toán nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề Oxyz Toán 12 theo Chương trình GDPT 2018. Mô hình có tính linh hoạt cao, chi phí 0 đồng, dễ dàng nhân rộng cho các chuyên đề hình học tiếp theo (Phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu) cũng như các môn học khác trong nhà trường.

2. Cam đoan của giáo viên: Tôi xin cam đoan biện pháp này do chính bản thân tôi nghiên cứu và thực hiện tại Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh, lần đầu tiên dùng để đăng ký dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2026–2027, không sao chép và chưa từng được sử dụng để xét duyệt khen thưởng cá nhân trước đây. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG	GIÁO VIÊN BÁO CÁO *(Ký và ghi rõ họ tên)*
	Đinh Thị Thảo Nguyên